

GDC Resolve Encoder

Guía completa: instalación, ajustes explicados, ejemplos, solución de problemas

por Cristi Gordas

Versión de la guía: v1.0 — corresponde al plugin v1.0.0

1. Qué es GDC Resolve Encoder

GDC Resolve Encoder es un plugin nativo para DaVinci Resolve (Studio y Free) que añade códecs de exportación adicionales, basados en FFmpeg — H.264 y H.265, en variantes por software (x264/x265) y por hardware (aceleración de GPU, cuando está disponible), en Mac, Windows y Linux.

No cambia la interfaz de Resolve ni añade funciones de edición. Hace una sola cosa: aparece como una opción adicional de Códec en la página Deliver, junto a los H.264/H.265 nativos de Resolve, pero con un control mucho más fino sobre la calidad, la velocidad y el tamaño final del archivo.

Qué puede hacer

- Exportación H.264 y H.265, por software (CPU) y por hardware (si tu máquina tiene aceleración compatible).
- Control fino de calidad: CRF (calidad constante), Bitrate objetivo, o QP (cuantizador constante).
- Presets de velocidad (de ultrafast a veryslow) — el equilibrio entre velocidad y eficiencia de compresión.
- Perfiles H.264 (baseline/main/high/high422) para compatibilidad con reproductores/dispositivos antiguos.
- Tune — optimizaciones específicas según el tipo de contenido (animación, grano de película, etc).
- Exportación de 8 bits y 10 bits (High10/Main10) para quien necesite más profundidad de color.

Qué NO puede hacer (todavía)

- No tiene soporte HDR (metadatos PQ/HLG) — está previsto para una versión futura.
- El modo de 10 bits solo está disponible en las variantes por software (x264/x265), no en hardware — el soporte de 10 bits por hardware varía demasiado entre GPUs como para activarlo de forma universal por ahora.
- No realiza renderizado de múltiples pasadas (multi-pass) — actualmente solo una pasada.
- No sustituye a los códecs nativos de Resolve — los complementa, como opción adicional.

Nota: Si necesitas una función que falta en esta lista, avisa al desarrollador — la lista anterior refleja la versión actual, no un límite definitivo.

2. Instalación

macOS

Descarga el archivo para Mac desde la página de Releases. Descomprímelo — encontrarás el bundle del plugin, un script de instalación (install.sh) y un archivo de instrucciones rápidas.

Lo más sencillo: abre Terminal en esa carpeta y ejecuta:

```
./install.sh
```

El script comprueba automáticamente si FFmpeg está instalado (lo instala vía Homebrew si falta), elimina el indicador de cuarentena de macOS (necesario porque el binario no está notariado por Apple), y copia el plugin a la ubicación correcta del sistema. Te pedirá la contraseña una sola vez.

Instalación manual, si lo prefieres (macOS)

```
xattr -rd com.apple.quarantine gdc_resolve_encoder.dvcp.bundle  
cp -R gdc_resolve_encoder.dvcp.bundle "/Library/Application Support/Blackmagic Design/DaVinci Resolve/IOPlugins/"
```

Windows

Descarga el archivo para Windows, descomprímelo. Copia la carpeta del bundle (terminada en .dvcp.bundle) a:

```
C:\Program Files\Blackmagic Design\DaVinci Resolve\IOPlugins\
```

Los archivos DLL de FFmpeg necesarios ya vienen incluidos en el archivo — no necesitas instalar FFmpeg por separado en Windows.

Linux

Descarga el archivo para Linux, descomprímelo. Copia el bundle en el directorio IOPlugins de tu instalación de Resolve (normalmente en /opt/resolve/IOPlugins/ o similar, según tu distribución). FFmpeg debe estar ya instalado en el sistema (la mayoría de las distribuciones lo tienen, o es una instalación rápida vía el gestor de paquetes).

Después de instalar, en cualquier plataforma

- Reinicia completamente DaVinci Resolve (cierra y vuelve a abrir toda la aplicación).
- Página Deliver → Format: QuickTime o MP4 → Codec: busca la nueva opción en la lista.
- Si no aparece, consulta la sección de Solución de problemas más abajo.

3. Cada ajuste explicado

Codec / Type — ¿cuál elijo?

Variante	Cuándo usarla
H.264 Software	La más compatible, funciona en todas partes. Elección segura por defecto.
H.264 Hardware	Exportación mucho más rápida, calidad ligeramente inferior al mismo bitrate. Bueno para previsualizaciones rápidas.
H.265 Software	Archivos aproximadamente 30-40% más pequeños que H.264 con la misma calidad. Exportación más lenta.
H.265 Hardware	Rápido y archivos pequeños — el mejor equilibrio si tu máquina lo soporta.
10 bits (High10/Main10)	Solo si tu fuente tiene profundidad real de 10 bits y quieres conservarla (grading, preparación HDR).

Preset — velocidad vs eficiencia

El preset NO cambia directamente la calidad visible — cambia cuánto tiempo pasa el codificador buscando la mejor compresión a la calidad solicitada. Un preset más lento ("slow", "veryslow") produce archivos más pequeños con la misma calidad visual, pero tarda mucho más en exportar.

Preset	Recomendado para
ultrafast / superfast	Pruebas rápidas, previsualizaciones — no para entrega final.
fast / medium	Buen equilibrio — medium es la opción por defecto, adecuada para la mayoría de los casos.
slow / slower	Entrega final cuando el tiempo de exportación no es un problema y quieres un archivo más pequeño.
veryslow	Máxima compresión — solo si tienes tiempo de sobra.

Rate Control — ¿CRF, Bitrate, o QP?

Son tres formas distintas de decirle al codificador "cuánto comprimir". No se combinan — eliges solo una.

CRF (Calidad Constante) — recomendado para la mayoría de los casos

Le dices al codificador "quiero este nivel de calidad", y él decide cuánto bitrate usar, fotograma a fotograma — más en escenas complejas, menos en escenas simples. Resultado: calidad visual consistente, tamaño de archivo variable e impredecible de antemano.

Valor CRF	Resultado
0	Sin pérdida (lossless) — archivos enormes, solo para archivo/máster.
18-20	Visualmente idéntico a la fuente, para el ojo humano.
23	El valor por defecto — buen equilibrio para la mayoría de las entregas.
28-30	Notablemente más comprimido — adecuado para previsualizaciones o web rápida.
51	Calidad mínima posible.

Bitrate (Bitrate objetivo)

Le dices al codificador exactamente cuántos kbps usar, sin importar el contenido. Útil cuando tienes un límite estricto de tamaño de archivo (por ejemplo, una plataforma que solo acepta hasta X MB) o un requisito de entrega con bitrate fijo (broadcast, streaming).

Nota: Con un Bitrate fijo, una escena muy compleja (mucho movimiento, detalle) puede verse peor que la misma escena exportada con CRF, porque el codificador no puede "gastar" más en ella.

QP (Cuantizador Constante)

Similar al CRF en la misma escala (0-51, menor = mejor), pero desactiva por completo el ajuste adaptativo — cada fotograma recibe exactamente el mismo nivel de compresión, sin importar el contenido. Se usa raramente en producción normal; útil sobre todo para pruebas/comparaciones técnicas o requisitos de flujo de trabajo muy específicos.

Profile (solo H.264, 8 bits, software)

Perfil	Cuándo usarlo
baseline	Máxima compatibilidad con dispositivos muy antiguos/simples. Rara vez necesario hoy.
main	Compatibilidad amplia, sin funciones avanzadas de compresión.
high	Opción por defecto — mejor compresión, compatible con casi cualquier reproductor moderno.

Perfil	Cuándo usarlo
high422	Solo si necesitas explícitamente submuestreo 4:2:2 (flujos de trabajo de broadcast específicos).

Tune — optimizaciones según el tipo de contenido

Opcional. Ajusta finamente el codificador para un tipo específico de material. Si tienes dudas, déjalo en "none" — CRF/preset ya hacen un buen trabajo para contenido normal.

Tune	Para
film	Contenido filmado normal, con grano de película natural (solo H.264).
animation	Animación/dibujos — conserva mejor las líneas nítidas y las áreas de color plano.
grain	Fuente con grano visible y pronunciado — intenta conservarlo con más fidelidad.
stillimage	Exportación de una sola imagen fija, no vídeo (solo H.264).
psnr / ssim	Optimiza para métricas técnicas de calidad — usado sobre todo en pruebas, no en producción.
fastdecode	Prioriza la decodificación rápida en la reproducción, en hardware más débil.
zerolatency	Streaming en directo, donde el retraso debe minimizarse.

4. Recetas prácticas — combinaciones recomendadas

Si prefieres no analizar cada ajuste por separado, aquí tienes combinaciones ya preparadas para situaciones comunes.

Entrega a cliente, máxima calidad, archivo razonable

- Codec: H.264 Software (o H.265 Software si el cliente acepta archivos más pequeños)
- Preset: slow
- Rate Control: CRF
- CRF: 18-20
- Profile: high
- Tune: none (o "film" si la fuente tiene grano visible)

Previsualización rápida para aprobación del cliente

- Codec: H.264 Hardware (si está disponible) — exportación mucho más rápida
- Preset: fast (si usas la variante por software)
- Rate Control: CRF
- CRF: 26-28

Exportación para YouTube/web

- Codec: H.264 Software
- Preset: medium o slow
- Rate Control: CRF
- CRF: 20-23
- Profile: high

Archivo / máster, el espacio en disco no importa

- Codec: H.265 Software 10 bits (si la fuente tiene profundidad real de 10 bits)
- Preset: slow o veryslow
- Rate Control: CRF
- CRF: 16-18

Archivo lo más pequeño posible, calidad secundaria

- Codec: H.265 Software (archivos considerablemente más pequeños que H.264)
- Preset: medium
- Rate Control: Bitrate
- Bitrate: fija explícitamente el límite que necesitas

5. Problemas frecuentes y soluciones

El códec no aparece en absoluto en la lista de Deliver

- ¿Reiniciaste completamente DaVinci Resolve después de instalar? (no solo cerrar el proyecto — toda la aplicación)
- En Mac: ¿ejecutaste install.sh o eliminaste manualmente la cuarentena con xattr? Sin eso, macOS bloquea el plugin silenciosamente.
- Comprueba la carpeta exacta: el bundle debe estar directamente dentro de IOPlugins, no en una subcarpeta adicional.
- El Format seleccionado debe ser QuickTime o MP4 — el códec no aparece con otros formatos.

El renderizado falla inmediatamente, sin explicación visible

- Comprueba que tienes suficiente espacio libre en disco en el destino.
- Prueba con una resolución estándar (1920x1080) como test — si funciona, el problema puede estar relacionado con una resolución de proyecto muy poco habitual.
- Si tienes otros plugins de codificador instalados, prueba a desactivar temporalmente el resto para descartar conflictos.

El archivo resultante solo tiene audio, sin vídeo

- Actualiza a la última versión del plugin — este fue un problema conocido, ya solucionado.
- Comprueba que has seleccionado explícitamente un códec de Vídeo correcto (no solo Audio) en la sección Export Video de Deliver.

La exportación es muy lenta

- ¿El preset está en "slow" o "veryslow"? Prueba con "medium" o "fast".
- La variante por hardware (si está disponible en tu máquina) es significativamente más rápida que la de software.
- H.265 es inherentemente más lento de codificar que H.264 con la misma potencia de procesamiento.

Los colores se ven ligeramente distintos a lo que ves en Resolve

- Comprueba si el rango de color (video/full) coincide con lo que espera el reproductor con el que verificas el archivo — algunos reproductores interpretan mal el rango si no lo detectan correctamente.
- Si exportas en 10 bits, asegúrate de que tu reproductor/monitor realmente soporta 10 bits — de lo contrario estás viendo la conversión automática del sistema, no el original.

6. Licencias y atribuciones

El código propio de este plugin está licenciado bajo la Licencia MIT.

El plugin utiliza FFmpeg (libavcodec, libavutil, libswscale), licenciado GPL v2+ en la configuración usada aquí, así como libx264 y libx265, ambos licenciados GPL. Debido al enlazado (linking) con librerías GPL, el binario compilado de este plugin está, como distribución, sujeto a los términos GPL — independientemente de la licencia del código propio.

Nota: Este documento no constituye asesoramiento legal. Para detalles completos e implicaciones legales — especialmente si tienes intención de distribución comercial a gran escala — consulta el documento `THIRD_PARTY_LICENSES` en el repositorio, o a un abogado especializado en licencias de código abierto.

- FFmpeg — <https://ffmpeg.org> — © FFmpeg contributors
- libx264 — <https://www.videolan.org/developers/x264.html> — © x264 project contributors
- libx265 — <https://www.videolan.org/developers/x265.html> — © MulticoreWare Inc. y colaboradores